

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

ELABORADOR ARTESANAL DE SIDRA

AÑO: 2022

Disp. 0178/2022 - Anexo X



I. Identificación de la certificación

- I.1. Sectores de la actividad socio productiva: **INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **ELABORADOR ARTESANAL DE SIDRA**
- I.3. Familia profesional: **ELABORACIÓN DE BEBIDAS**
- I.4. Denominación del certificado de referencia: **ELABORADOR ARTESANAL DE SIDRA**
- I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **FORMACIÓN PROFESIONAL**
- I.6. Tipo de certificación: **FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL**
- I.7. Nivel de certificación: **III**

II. Referencia al perfil profesional

Alcance del perfil profesional

El Elaborador Artesanal de Sidra está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para:

- a) diseñar un proyecto productivo completo, de mediana a baja escala, en base al aprovechamiento y disponibilidad de la materia prima (manzana), que implique el agregado de valor de la misma mediante su cuidadoso procesamiento y comercialización;
- b) ejecutar y conducir todas las etapas que conciernen al proceso productivo de la sidra (ya que logra adquirir destreza en el manejo integral del proceso, como ser en el tratamiento de la materia prima; en el manejo de la fermentación y en la forma de conservación del caldo hasta su posterior envasado);
- c) detectar, resolver y dar solución a las distintas dificultades técnicas imprevistas, asociadas a la elaboración de esta clase de bebida, como ser paradas fermentativas, desvíos microbiológicos, re fermentaciones, etc.;
- d) tomar decisiones para asegurar un producto seguro é inocuo, dentro de las exigencias establecidas por el CAA (Código Alimentario Argentino).

Este Profesional tiene una responsabilidad importante en su ámbito de desempeño, por estar a cargo de elaborar un alimento que debe cumplir con exigencias legales de todo tipo, ya sea del ámbito municipal, como provincial o nacional, dependiendo del tipo de habilitación bromatológica que obtenga para su establecimiento elaborador. Esto conlleva, además, a ser el principal responsable en propiciar y fomentar, de forma permanente, el adecuado manejo de todas las prácticas de higiene y manipulación necesarias para lograr un producto diferenciado y de calidad (artesanal). El Profesional posee saberes operativos que le permitirán desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades. Podrá resolver situaciones estándares y determinar en qué momentos del proceso debe recurrir a los servicios profesionales o especialistas relacionados. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y tiene capacidades profesionales de inserción socio – laboral específicas ya sea bajo relación de dependencia y/o emprendimientos autónomos.

Funciones que ejerce el profesional:



1. Relativas a la organización y gestión de la producción, en el marco del funcionamiento integral del proyecto productivo y de las normativas legales.

1.1 Proyectar y estimar el equipamiento requerido para lograr afianzar la escala de elaboración propuesta, y sus características necesarias.

De acuerdo a la formación adquirida, el Elaborador Artesanal de Sidra es capaz de conocer los tipos de equipamiento necesarios para la producción, y estimar las cantidades y/o las características que deben tener los equipos para ajustarse a la escala de elaboración.

1.2 Estimar cantidades de materia prima, insumos y materiales necesarios para cada lote de elaboración.

El Elaborador Artesanal de Sidra, conociendo las cualidades de sus equipos de procesamiento, la escala de producción, el portfolio de productos a elaborar y las fichas técnicas de sus insumos, es capaz de estimar cantidades de materia prima, insumos enológicos e insumos de limpieza, como así también prever los materiales e insumos secos (envases, cajas, etc.) que se necesitarán para lograr la producción.

1.3 Organizar las labores productivas para una gestión adecuada de los recursos a disposición.

El Elaborador Artesanal de Sidra, está preparado para organizar, planificar y llevar a cabo las diversas etapas del proceso productivo, con todos los cuidados necesarios para cuidar los recursos puestos a disposición, ya sean humanos como equipamientos en general, porque conoce los tiempos que conlleva cada actividad, las necesidades de cada etapa y los resultados esperados.

1.4 Gestionar el proyecto productivo en el marco de las normativas legales vigentes que rigen para la actividad.

El Código Alimentario Argentino es el que establece el marco legal que rigen para todos los establecimientos alimenticios, en general. Entre sus diversos capítulos y artículos, la elaboración de sidra está regida por el Capítulo XIII, Art. 1085. El Profesional egresado del presente Marco de Referencia, es capaz de conocer las exigencias de los organismos de control, y gestionar el proyecto productivo para cumplir con cada una de ellas.

2. Relativas al mantenimiento y reparación de la infraestructura y del equipamiento

2.1 Verificar y asegurar que las condiciones de las instalaciones y del equipamiento general se encuentren en buen estado para la elaboración de sidra.

La elaboración de bebidas fermentadas requiere que las instalaciones cuenten con un mínimo de requisitos, los cuales el Elaborador Artesanal de Sidra sabe identificar. Es importante saber actuar ante situaciones de mal funcionamiento de equipos o instalaciones, que puedan perjudicar la calidad de la bebida, como pueden ser trampas de aire defectuosas, goteos de canillas, sistema de calefacción deficientes, equipos de refrigeración defectuosos, sistema de bombeo deteriorado, etc.

Dicho Profesional, por su contacto directo, es capaz de verificar y detectar inconvenientes en los equipos que se utilizan para la producción, y de solucionarlos de manera propia, si se tratan de situaciones de baja complejidad, o bien de poder tercerizar el servicio de manera especializada, en caso de situaciones de mayor dificultad, para asegurar el correcto mantenimiento y estado general de maquinarias e infraestructura.

3. Relativas al proceso de elaboración.

3.1 Programar y ejecutar las tareas que involucran las diferentes etapas del ciclo productivo.

El Elaborador Artesanal de Sidra reconoce e identifica cada etapa necesaria para la elaboración, y en función de eso, programa, planifica y ejecuta cada una de las operaciones necesarias para la obtención del producto final (molienda, prensado, decantado, fermentado, conservación, fraccionamiento, etc.); desde lo concerniente a la parte productiva hasta lo que es la limpieza y el orden de los sectores y las maquinarias. En cuanto a esto último, es de vital importancia que el Profesional sepa operar los equipamientos de manera eficiente y segura. Además, el Elaborador reconoce la importancia de la Materia Prima como factor de diferenciación, lo que le permite afianzar el Proyecto Productivo, en complemento a sus conocimientos logrados para coordinar y ejecutar cada etapa, logrando eficiencia y calidad. La organización de las tareas, es fundamental para la estandarización de la calidad.

3.2 Asegurar y controlar la Calidad de las materias primas e insumos, de los procesos y de los productos terminados.

El Elaborador Artesanal de Sidra reconoce y aplica las herramientas adquiridas para controlar la calidad de la materia prima, del producto en pleno proceso de elaboración y ya terminado. Sabe utilizar diversos instrumentos de medición, como ser Refractómetro, Termómetro, Mostímetro, Densímetro, y Peachímetro, entre otros. Es capaz de reconocer en qué momento se necesita medir cada parámetro fisicoquímico, involucrado en el aseguramiento de la calidad. Y además sabe cómo proceder, en el caso de que no se cuentan con los diversos instrumentos de medición. Con la formación adquirida, el Profesional es capaz de comprender la gran importancia que tiene, en la toma de decisiones y en la calidad final del producto, complementar los datos analíticos con los análisis sensoriales (degustaciones técnicas), aplicando dichos conocimientos para que se destaquen todas las virtudes que puede ofrecer la sidra, en cuanto al sabor, color, aroma (bouquet), etc.

Área ocupacional

El Elaborador Artesanal de Sidra se podrá desempeñar en salas comunitarias de agroindustria de origen vegetal o bien en los establecimientos agropecuarios de producción de sus materias primas, emprendimientos relacionados con la elaboración de bebidas fermentadas, exposiciones, ferias de venta y promoción de estos agroalimentos, laboratorios de análisis y control de parámetros de estos productos.

Así mismo, esta formación le brindará las herramientas, aprendizajes y conceptos necesarios para ser un micro emprendedor, es decir que podrá proyectar su propio emprendimiento y además desempeñarse en los sectores productivos afines en relación de dependencia.

En relación a las distintas áreas ocupacionales, el perfil del Elaborador Artesanal de Sidra generará un nuevo dinamismo en el proceso agroindustrial, aportando especificidad en las tareas que desarrolle, optimizando tiempo y recursos en la totalidad del proceso productivo.

III. Trayectoria formativa

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales



descriptos en el Perfil Profesional del Elaborador Artesanal de Sidra. Estas capacidades se presentan en conjunto a todas las funciones que ejerce el profesional, descriptas en dicho perfil.

Capacidades profesionales para el perfil profesional en su conjunto

- Comprender la importancia socioeconómica de la producción de sidra a nivel nacional y sus diferentes regiones productoras.
- Reconocer en la elaboración artesanal de sidra, una herramienta para el desarrollo social y económico.
- Identificar los diferentes productos insertados en el mercado, y las posibilidades existentes para la diferenciación.
- Cotejar la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto, analizando cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.
- Armar y ejecutar un proyecto productivo completo, de escala acorde, que permita trabajar con todos los cuidados rigurosos que se necesitan para el tratamiento de la materia prima y para el proceso de elaboración, fomentando el concepto artesanal.
- Comprender y valorar la importancia del término “Artesanal”, como filosofía de trabajo y de comunicación, lo cual tiene que ver con los cuidados extremos en la selección de la materia prima, en el procesamiento de la misma, en el uso responsable de los conservantes, y en todas las prácticas de higiene y manipulación, que permiten la obtención de productos diferenciados y de gran calidad.
- Planificar las maquinarias, herramientas, bienes de capital, equipos e insumos necesarios, para la producción de sidra en la escala proyectada.
- Evaluar el estado de las diferentes herramientas e implementos para el proceso de elaboración como máquinas, equipos y materiales.
- Aplicar las instrucciones y/o técnicas para el correcto uso y mantenimiento de las instalaciones, de los equipos, de las herramientas e implementos utilizados en el proceso productivo.
- Adquirir vocabulario específico sobre los procesos de elaboración de agro-alimentos en general, específicamente relacionados con las bebidas fermentadas y sus derivados.
- Planificar las necesidades de insumos y materiales para la producción de un lote de sidra, aplicando las herramientas adquiridas.
- Ejecutar y coordinar las diferentes etapas involucradas en la elaboración de sidra, desde la molienda de la fruta hasta el envasado.
- Ejecutar diferentes técnicas de elaboración de sidra (con sulfito, sin sulfito, con levaduras indígenas, con levaduras seleccionadas, con nutrientes orgánicos, etc.), según sea el caso, planificando previamente los pasos a seguir para minimizar errores y lograr un producto de calidad.
- Procesar diferentes variedades de manzanas, conociendo las particularidades que tiene cada una, en cuanto a su morfología, estructura, madurez y acidez.
- Procesar otros tipos de fruta, como ser pera, para obtener una bebida fermentada de características similares a la sidra.
- Realizar ajustes de acidez en mostos, sidra base y sidra terminada, en función de valores de Ph medidos y en función de las características sensoriales.

- Interpretar la información provista por los catálogos técnicos de los proveedores, para poder realizar diferentes ensayos de elaboración.
- Prevenir y evitar los distintos tipos de enfermedades o defectos que se pueden presentar en la elaboración de Sidra.
- Resolver situaciones de desvíos fermentativos o de aparición de enfermedades.
- Utilizar los sistemas más adecuados para asegurar la calidad de la sidra en todas sus etapas: control de parámetros fisicoquímicos.
- Aplicar y gestionar un uso discreto y mínimo del sulfito, como producto conservador.
- Trabajar en la mejora continua de la calidad de los productos elaborados; aplicando los conocimientos adquiridos.
- Degustar técnicamente cada etapa del proceso productivo, como complemento de los controles analíticos.
- Degustar distintos estilos de sidra y juzgar la calidad de cada uno.
- Detectar los puntos del proceso en donde se podrían realizar mejoras para aumentar la eficiencia o el rendimiento.
- Aplicar normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente en las tareas de mantenimiento.
- Interpretar la importancia del conocimiento y comprensión de los derechos y obligaciones establecidos en las normas laborales vigentes.
- Aplicar los conocimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos y las buenas prácticas de manufactura.
- Diseñar y ejecutar el plan de limpieza general del establecimiento, que implique la sanitización de equipos e infraestructura, conociendo las funciones específicas de cada tipo de producto químico, las dosis y formas de uso, asegurando dar cumplimiento a los "Procedimientos estandarizados de saneamiento" (denominado POES).

Así mismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de las distintas capacidades. Las especificaciones de los contenidos deberán ser pertinentes al Nivel de Certificación.

Contenidos asociados a las capacidades profesionales

ELABORACIÓN DE SIDRA

Introducción al mercado actual de la sidra. Definiciones y proceso de elaboración. Variedades de manzanas y peras. Producción actual y fechas de cosechas. Proceso de maduración. Fenómenos pos cosecha. Controles de calidad.

Infraestructura y Maquinarias. Descripción de los equipos necesarios para la elaboración de sidra. Características de cada uno y especificaciones necesarias. Aspectos edilicios para la fabricación de sidra. Características de los pisos, paredes, techos, luminarias, extractores de gases, etc. Controles de plagas. Barreras sanitarias.



Operaciones unitarias. Manejos y cuidados de los mostos y de los caldos. Procesos de molienda y prensado. Análisis de rendimientos y controles fisicoquímicos. Tratamiento prefermentativo de los mostos.

Proceso de fermentación. Aspectos bioquímicos. Manejos operativos y cuidados. Aspectos microbiológicos. Tipos de levaduras. Fermentaciones indígenas. Levaduras comerciales. Manejos apropiados para el control de la fermentación y para la prevención de paradas fermentativas. Parámetros de seguimiento de proceso.

Sulfitado en Sidra: Uso del Metabisulfito de Potasio como producto químico de conservación. Ventajas y desventajas. Funciones. Química de la disolución. Límites legales. Dosis recomendadas para cada etapa. Riesgos de su no utilización.

Proceso de Conservación. Tipos de enfermedades y principales defectos que se presentan en la elaboración. Procesos de estabilización y prevención de alteraciones fisicoquímicas. Tipos de clarificantes y preparación de los mismos. Proceso de envasado. Tipos de envases y cierres. Limpieza y desinfección. Tratamientos pre-ensado de los caldos. Cuidados operativos durante el envasado.

Tratamientos fisicoquímicos para la estabilización de productos alimenticios. Análisis de la composición de la sidra, para la evaluación de los métodos de conservación aplicables. Pasteurización: Ventajas y desventajas. Curvas de temperatura y tiempo. UP: Unidad de Pasteurización. Conservación por frío: Ventajas y desventajas. Uso del Sorbato de Potasio como conservante. Dosis de empleo. Ventajas y desventajas.

Controles de Calidad en productos terminados y Controles de Vida útil, para el aseguramiento de la calidad durante el período de circulación y comercialización del alimento. Refermentación en envases. Fenómenos que ocurren durante la conservación del producto terminado. Vida útil. Cuidados a tener en cuenta para la comercialización.

Rotulación de bebidas alcohólicas. Marco legislativo. Normativas vigentes y consideraciones generales para la actividad. Anexos Código Alimentario Argentino.

ANÁLISIS SENSORIAL DE SIDRA

Definición y tipos de Análisis sensorial. Apreciación de la calidad a través de la degustación. Entrenamiento del elaborador para captar e identificar los aromas y gustos a través de los sentidos. Percepción de virtudes y defectos. Degustación técnica de sidra comerciales, y de diferentes estilos.

Módulo Transversal: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Introducción. Definición y clasificación de alimentos. Definición de manipuladores de alimentos, incumbencias y obligaciones. Cadena alimentaria.

Calidad de los Alimentos. Características organolépticas. Calidad nutricional. Calidad comercial. Definición y alcance de la inocuidad de los alimentos.

Concepto de higiene, limpieza y desinfección. Peligros físicos, químicos y biológicos. Conceptos de: alimento genuino, alimento alterado, alimento adulterado, alimento falsificado. ¿Cómo se puede contaminar un alimento? Fuentes de contaminación. Medio ambiente.

Identificar los diferentes tipos de microorganismos a considerar: beneficiosos, alterantes y los patógenos.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento: temperatura, nutrientes, humedad, oxígeno, acidez y tiempo. Microorganismos alterante y m.o patógenos. Tipos de ETA. Infección, intoxicación, toxiinfección, infestación. Síntomas generales. Población vulnerable. Descripción de cada ETA. Gastroenteritis por E.coli, Síndrome Urémico Hemolítico, Botulismo, Intoxicación estafilococcia, Cólera, Triquinosis, Hidatidosis. Individuos enfermos - individuos

portadores sanos. Situaciones para que ocurra un brote de ETA. Alimentos contaminados con patógeno. Posibilidades del patógeno para desarrollarse.

Factores que favorecen el desarrollo de microorganismos en un alimento.

Alimentos de alto y bajo riesgo. Formas para prevenir ETA.

Agua. Importancia del agua como ingrediente, para la higiene personal, de utensilios, como nutriente. Características del agua potable. Almacenamiento de agua.

Métodos de conservación. Concepto de Higiene de los Alimentos. Limpieza y desinfección. Definición. Diferencia entre limpieza y desinfección. Desinfectantes más utilizados. Beneficios. Introducción POES. Contaminación cruzada. Alimentos seguros. Higiene de las instalaciones y utensilios.

Gestión de residuos y manejo proactivo de plagas.

Descripción de plagas más corrientes. ¿Cómo proteger al alimento de las plagas?

Higiene personal. Vestimenta adecuada. Cuidados, Carnet de manipulador/a de alimentos. Hábitos higiénicos: aseo personal – lavado y desinfección de manos. Lavado de manos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? Heridas en las manos. Hábitos no deseables al manipular alimentos.

Reglas de oro de la OMS para el manejo higiénico de los alimentos.

Sistemas de gestión de calidad: POES, BPM, BPM y su implementación. Línea de producción bien identificable, identificación de los productos que se elaboran (flujos de producción), asistencia técnica teórica y práctica; generalizaciones sobre la materia prima utilizada, equipo de trabajo, personal de trabajo, limpieza, seguridad, otros.

Herramientas metodológicas: clases teóricas presenciales, clases prácticas, acompañamiento online desde la plataforma virtual.

Práctica: se irá realizando en cada encuentro teórico.

Módulo Transversal: EMPRENDEDURISMO

¿Qué es un proyecto?, etapas del proyecto. Estructura del Plan Desarrollo y diseño del proyecto. ¿Qué es emprender? Elaboración de un proyecto.

Herramientas de Análisis del Contexto y la Competencia. Definición de estrategias de ventas. Estrategias de promoción y desarrollo de los puntos de ventas. Herramientas de mercado. Whatsapp Empresarial, Facebook, Instagram, Mercado Pago.

La Mezcla Comercial Definición del Precio, Producto, Promoción, Marca, Patentamiento. Constitución del emprendimiento. Nombre. Inscripción. Fondo de Comercio. Posicionamiento, etc. Ventajas Diferenciales, competitivas y técnicas a desplegar.

Viabilidad del emprendimiento desde el análisis económico Financiero. Estructura de Costos, definición de precios y volúmenes de venta. Análisis y evolución de los costos, análisis de costo-beneficio y costos de oportunidad. La rentabilidad del Proyecto y proyección, cuadros de rentabilidad, pérdidas y ganancias. Herramientas del emprendimiento. Microsoft Excel: armado de tablas y fórmulas de cálculo. Canvas: creador de etiquetas gratis.

Análisis y búsqueda de afincamiento para la ejecución del proyecto

Deberes del emprendedor. Garantías e Idoneidad del producto, calidad y seguridad

Código Alimentario Argentino. Organismos de control. Carnet de manipulador de alimentos. Buenas prácticas Agropecuarias, Buenas prácticas de Manipulación de alimentos. Salubridad y seguridad alimentaria, rotulación de alimentos.

Objetivo: el dictado de este módulo transversal busca generar el desarrollo de capacidades para fomentar un espíritu emprendedor, tomar conciencia respecto de la diversidad de aspectos a evaluar antes de realizar un negocio, generando conciencia respecto de la necesidad de planificación comercial del emprendimiento.

Así mismo, siendo un complemento de las formaciones profesionales, que sirva al egresado para desarrollar una actividad laboral, asegurando la formación de sujetos con competencias críticas, reflexivas e interpretativas del contexto y de la realidad socioeconómica actual y en función de la perspectiva en la cual quieren emprender, promoviendo el desarrollo del pensamiento estratégico, creativo, cotejando la diversidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto, acercando herramientas que le permitan minimizar el riesgo de fracaso y la resolución de problemas frente a situaciones pertinentes a la gestión de procesos productivos de bienes y servicios, de logística y de relación con el potencial consumidor o usuario, analizar cada componente del aspecto comercial referido al producto, el precio, los destinatarios y las estrategias de publicidad.

Módulo Transversal: SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

Seguridad e higiene en la ejecución de las tareas de elaboración de sidra. Normativa vigente. Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo. Métodos de cuidado de la salud y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y limpieza integral de la Planta

2. Carga horaria

El conjunto del trayecto formativo requiere una carga horaria mínima total de 250 horas reloj.

3. Referencia de ingreso

El aspirante deberá haber completado el nivel de la Educación Secundaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley n° 26.026), para una apropiada comprensión y resolución de los cálculos matemáticos que requieren la Actividad y de la información técnica de los insumos.

4. Prácticas Profesionalizantes

El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes será en salas de elaboración de agroindustria de origen vegetal, equipadas con maquinarias y elementos específicos para la obtención de Sidra, como ser moledora a rodillo o martillo, prensa, tanques, etc.; que disponga cada institución educativa. Esto le permitirá al alumno llevar adelante la realización de prácticas concretas, variando de acuerdo a los diferentes procesos descriptos en el trayecto formativo.

Toda Institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar el acceso a un proyecto productivo sidrero, en un establecimiento propio y/o de terceros, que reúnan las condiciones antes descriptas, y que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes, que a continuación se mencionan:

En relación a la organización y la gestión de la producción.



En el desarrollo de las prácticas profesionalizantes, el alumno debe tener una participación activa en cada una de las etapas del proceso productivo. De esta manera, logra adquirir los conocimientos necesarios para comprender de manera global cómo funciona el mismo y aprender a organizar y gestionar las etapas de la producción, en cuanto a los equipos, insumos y materiales que se necesitan, como así también en cuanto a las características que debe tener la infraestructura del lugar, el equipamiento general, la materia prima y los insumos. Para lograr este objetivo y ser eficientes, las actividades prácticas en cada etapa del proceso productivo no deben realizarse con un número mayor a 5 alumnos, poniendo énfasis en lograr autonomía para cada uno.

A su vez, deberán participar en experiencias formativas que involucren todas las acciones de organización y control de los procesos productivos, para que puedan asumir el rol de liderazgo con el que se están formando. Esto involucra, por un lado, vincularse con proveedores de materia prima e insumos, para establecer precios, formas de pago, transporte, etc.; comprender el marco legal que rige para la actividad, y comprender los tiempos y las formas de ejecución que tiene cada etapa del proceso de elaboración.

En relación al mantenimiento y reparación del equipamiento y la infraestructura.

Los alumnos deben conocer el diseño general de una sala de elaboración de alimentos, específicamente destinada a la elaboración de bebidas fermentadas, como así también conocer sobre el uso y el manejo apropiado de las instalaciones, el equipamiento que interviene en el proceso productivo, los insumos y los materiales necesarios. En ese sentido, en complemento a las prácticas profesionalizantes, que consolidarán todos esos aspectos, resulta enriquecedor recorrer distintos tipos de fábricas, para afianzar este punto. Es de interés recorrer bodegas y/o sidreras, en carácter de visita técnica. Poder visualizar los contenidos brindados en forma teórica, en una situación real como las que se presentan en las visitas, permite afianzar aún más las clases prácticas que se lleven a cabo en la sala.

Los alumnos deberán tener experiencias formativas que le permitan:

- Mantenimiento de los equipos de molienda y prensado.
- Resolver inconvenientes operativos de baja complejidad.
- Mantenimiento del correcto estado de funcionamiento de los tanques y de la bomba.
- Reparación y limpieza de mangueras.
- Instalación y mantenimiento de accesorios de tanques y bombas.

En relación al proceso de elaboración.

Uno de los objetivos de las prácticas profesionalizantes, es que los alumnos vivencien jornadas de trabajo concretas que permitan consolidar y aplicar los contenidos adquiridos, para que puedan ejecutar todos los procesos involucrados y resolver situaciones de complejidad, a fin de lograr planificar y programar las tareas diarias, reduciendo imprevistos posibles desde el desarrollo de competencias. En este sentido, los alumnos deberán participar activamente en las siguientes etapas:

- Selección, traslado, recepción y tratamiento de la Materia Prima.
- Limpieza y desinfección de equipos.
- Molienda y Prensado de la manzana.
- Preparación de insumos enológicos.
- Operaciones enológicas varias: Decantación, Trasiego, Remontajes, Agregado de insumos.
- Fermentación alcohólica.



- Clarificación.
- Conservación.
- Carbonatación.
- Envasado.
- Pasteurización.

Para consolidar aún más la formación, los alumnos deben tener una noción acerca de los orígenes de la materia prima destinada para la elaboración de sidra, respecto del lugar (ubicación), maduración, cosecha, traslado, cuidados, etc. Por lo tanto, en complemento a las prácticas profesionalizantes de elaboración, es importante que los alumnos, tengan una visión y un contacto directo con la fuente de la materia prima, que es la clave de la sidra artesanal. Por lo que resulta enriquecedor lograr una visita a una chacra o a alguna plantación, para profundizar conocimientos. Con esta actividad formativa, pueden fortalecer el vínculo con proveedores y conocer cómo está conformado el sistema productivo primario.

En cada una de las etapas de elaboración, el alumno debe reconocer y saber utilizar los instrumentos de medición de parámetros y especialmente degustar (familiarizarse con los aromas y sabores que se generan), para que, en conjunto, pueda asegurarse la calidad en toda la cadena de elaboración. La cata técnica o degustación, es una herramienta de control fundamental en el Elaborador Artesanal de Sidra. Es indispensable para el desarrollo autónomo de la actividad. Se debe hacer especial hincapié, en cada etapa del proceso productivo, el entrenamiento de esa capacidad.

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, se estipula en un 70% del total de la carga horaria del curso.

Perfil/es docentes: profesionales que acrediten carreras universitarias o terciarias orientadas a los contenidos de la enseñanza:

Titulaciones: técnicos químicos, en alimentos, en enología, en vitivinicultura, en agroindustria; licenciados y/o ingenieros en alimentos, en química, en agronomía, en bromatología, en enología, y en otras carreras afines que acrediten competencia en elaboración de bebidas fermentadas.

Competencias: saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje, poder administrar los recursos del centro educativo, hacer foco en el proyecto institucional, poder construir un espacio de dialogo con el alumno, utilizar nuevas tecnologías,

Capacidades: el docente debe poder transmitir al alumno los conocimientos teóricos y prácticos que describe cada módulo, debe poder buscar y aplicar técnicas de aprendizaje según las necesidades de cada grupo.

Antecedentes Profesionales: los profesionales que quieran calificar para la certificación deberán presentar antecedentes que acrediten experiencia práctica en las industrias relacionadas con la temática de la certificación, experiencia con entes de control.

Antecedentes Docentes: queda sujeto a la presentación del CV de cada profesional para que sea analizado por los directivos de cada institución o el organismo competente para la contratación o designación del profesional.